Acta de adquisición de evidencias digitales

Rellena todos los campos. Si alguno no aplica, escribe «no aplica»: un campo en blanco invita a la duda.

1. DATOS DEL CASO

Número de caso	AFI-UD1-ALMADRABA
Fecha	2026-10-31 (equipo y disco) y 2026-11-03 (pendrive, copias de trabajo y hashes)
Hora de inicio y de fin (indica la zona horaria)	Inicio 10:49 · fin 14:48. Hora de España peninsular (CET, UTC+1), tomada del equipo del analista. Parte 1, en vivo: 10:49–11:52. Parte 2, post-mortem del disco: 12:08–14:48. 2026-11-03: copias de trabajo, pendrive encontrado y fichero de hashes, 09:00–16:34.
Lugar (dirección y estancia)	Equipo del analista (Windows 11 con VMware Workstation), en un laboratorio virtual aislado. El equipo investigado es la máquina virtual FORENSIC_10, conectada solo a una red interna (host-only).
Solicitante del análisis	Bahía Sistemas, la consultora que mantiene los equipos de Almadraba Diseño.
Base legal (resolución judicial, encargo por escrito, consentimiento…) y referencia	Encargo de Bahía Sistemas en nombre de Almadraba Diseño, titular del equipo, que facilita la máquina y la cuenta de administrador. Referencia: actividad AFI UD1 «Adquirir un equipo comprometido».
Objetivo del análisis	Adquirir las evidencias del ordenador del cuarto de informática (FORENSE-06), sospechoso de estar comprometido por conexiones extrañas. Se adquieren en vivo (memoria, datos volátiles, red y triaje) y en frío (imágenes del disco y del pendrive encontrado junto al teclado), preservando su integridad y la cadena de custodia, para analizarlas en la UD2.

2. PERSONAS PRESENTES

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Función (analista, testigo, fedatario…)	Firma
Jesús Alfonso Pedreño Domínguez		Analista	
No hubo testigo	no aplica	Testigo	no aplica
No hubo fedatario ni representante de la parte	no aplica	Fedatario / representante	no aplica
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica

3. ESTADO DE LA ESCENA

Descripción de la escena y de los equipos encontrados	Un único equipo: la máquina virtual FORENSIC_10, recibida como FORENSIC_10.ova (SHA-256 DAF0EF5255D98276A6912A53611DB5C0CBF2CCCBB49A180DD7FCC0F95E14930C). Windows 7 Professional SP1 x64, hostname FORENSE-06, 1 GB de RAM, 1 CPU y un disco virtual de 32 GiB. Se importa en VMware Workstation (C:\Users\er_pi\Documents\Virtual Machines\FORENSIC_10\FORENSIC_10.vmx). Antes de encenderla (2026-10-30, hacia las 22:30), la red pasa de bridged a host-only y el USB a modo 2.0. Configuración comprobada en la captura 00. Pendrive encontrado junto al teclado: PHILIPS FM32FD70B, 32 GB en la etiqueta y 29,3 GB reales, sin número de serie impreso (3798771057290437452 según Windows). Por autorización del responsable de la actividad (2026-11-03), hace este papel el propio USB-RESP. Fotografías 45 y 46.

Estado de cada equipo (encendido, apagado, bloqueado, conexiones)	Se recibe apagada y se enciende a las 10:52:11 (hora tomada de vmware.log) para la adquisición en vivo. Al arrancar aparece Windows Error Recovery, por un apagado no limpio anterior, y la opción por defecto (Start Windows Normally) se elige sola. Se inicia sesión como Administrador con la contraseña facilitada. Al entrar, Windows pide reiniciar para aplicar drivers: no se reinicia. Red: host-only, IP fija 10.28.0.25, sin conexiones hacia fuera. Sin volúmenes cifrados. Se apaga con un corte de corriente a las 11:46:32 (vmware.log: «hard powerOff»). Pendrive: se conecta al equipo del analista después de activar el bloqueo de escritura; PROTEGIDO a las 10:41:28 del 2026-11-03.
Hora del sistema frente a hora real (desfase)	Hora del sistema 11:12:29 frente a hora real 11:12:51: el equipo va unos 22 s atrasado. Zona horaria del equipo: UTC+01:00 (Madrid), la misma que la del analista. Captura 06. Estación CAINE: muestra la hora de España aunque la etiqueta como UTC/GMT (VMware le pasa la hora local del anfitrión). Las horas de Guymager son, por tanto, hora de España. Captura 24.
Fotografías tomadas (numeración)	Capturas 00 a 53 y 50a a 50f, en la carpeta capturas/, numeradas por orden; 45 y 46 son fotografías del pendrive. capturas/validacion/ tiene numeración propia, de la validación previa. La hora de cada una es la de creación del fichero en el equipo del analista.

4. EVIDENCIAS ADQUIRIDAS

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
EV-01	Memoria RAM de FORENSE-06 (1 GiB)	Volcado en vivo con WinPmem mini (winpmem_mini_x64_rc2.exe), lanzado desde el USB. 11:19:00–11:22:00	RAW memoria/FORENSIC_10-ram.raw 1 073 741 824 B	Original: 1f440ce6547b7b88640852b588a50cb55212080674591d65199149e2d05e2b2a Copia: no aplica; solo se copian las imágenes	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-02	Datos volátiles: procesos, conexiones, servicios, tareas, inicio automático, usuarios, USB…	Script respuesta-en-vivo-ps2.ps1 (adaptación del script del módulo a PowerShell 2.0), lanzado desde el USB. 11:24:40–11:24:51	TXT (19 secciones + hashes-sha256.csv) vivo/AFI-UD1-ALMADRABA_FORENSIC_10_20261031-102418/	00-registro.txt: f6650bc89fa010df3498f9b248f61aeb0a09dbc04aecf3de45fadc7d2484ee07 Resto: Ver hashes/hashes.sha256	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-03	Tráfico de red de la interfaz del equipo (switch VMnet1)	Captura desde fuera del equipo, como un TAP, con vnetsniffer (VMware Workstation), sin instalar nada en él. 11:31:20–11:49	PCAP (libpcap) red/FORENSIC_10-red.pcap 5 104 B, 34 paquetes	Original: 0ab1fda310ab5e8049880106f32dec32c5b485e62f87c0aca32131f06127676c Copia: no aplica; solo se copian las imágenes	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-04	Triaje: $MFT, colmenas SAM/SYSTEM/SOFTWARE/SECURITY/DEFAULT, NTUSER.DAT y registros .evtx	Velociraptor 0.77.3 legacy, artefacto Windows.Search.FileFinder con accessor ntfs (lectura en bruto), lanzado desde el USB. 11:34:27–11:34:52	ZIP (100 ficheros) triaje/FORENSIC_10-triaje-velociraptor.zip 17 931 246 B	Original: 4e3515ef066ea32f7ebd22c91eb665a65ac5206382ecfe1ae77e6be4e085eaf8 Copia: no aplica; solo se copian las imágenes	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-05	Comprobación de volúmenes cifrados	EDD 3.1 (EDDv310.exe /batch), solo lectura, lanzado desde el USB. 11:38:41	TXT cifrado/2026-10-31_113819/edd-salida.txt	Original: 7fadb304b124b7306517d785fc050ca74f7967d945f1fe5c575dd51a99e39aec Coincide con el de certutil en el equipo	No aplica (soporte USB-RESP)
EV-06	Disco del equipo: 32 GiB (34,4 GB), tabla DOS, NTFS System Reserved + NTFS del sistema	Imagen post-mortem con Guymager 0.8.13 en CAINE 14 (live). El disco se conecta en modo independiente no persistente, el equivalente de VMware a «Inmutable», y se verifican el origen y la imagen. 13:21:15–13:41:41	E01 (Guymager), en trozos de 2047 MiB imagen/FORENSIC_10.E01, .E02 y .E03 + FORENSIC_10.info	Contenido del disco (adquisición = origen = imagen): 28f828d2aa46a171cd46c44424c9ce1f7bd37284f5f05d2ca8788187cb19d20a Ficheros .E0x: Ver hashes/hashes.sha256 Copia de trabajo: coincide con la maestra, 4 de 4 OK (2026-11-03 09:08:17)	No aplica (soporte USB-RESP)

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
EV-07	Pendrive encontrado: PHILIPS FM32FD70B, n.º de serie 3798771057290437452, 32 GB (29,3 GB reales, 61 440 000 sectores), exFAT + FAT32	Imagen física con FTK Imager 8.3.0.27 (\\.\PHYSICALDRIVE1), con bloqueo de escritura por software (bloqueo-usb.ps1) comprobado antes. Verificación activada. 2026-11-03, 11:36:53–12:07:40; verificación hasta 12:09:34	E01 (FTK Imager), 8 segmentos pendrive/USB-RESP-EV07.E01 a .E08 + USB-RESP-EV07.E01.txt	Contenido (adquisición = verificación): MD5 0349af97692063613497b598cb1732dd SHA-1 b37668d99971fab23bab87379458df194d22c730 Ficheros .E0x: Ver hashes/hashes.sha256 Copia de trabajo: coincide con la maestra, 9 de 9 OK (2026-11-03 12:55:01)	No aplica (soporte USB-RESP)
ORIG	Fichero del disco virtual original FORENSIC_10-disk1.vmdk (13 280 280 576 B). No se copia: se conserva en el equipo del analista. Configuración y vmware.log: copiados a imagen/vm-config/, 6 de 6 OK (2026-11-03).	Get-FileHash (PowerShell) antes (12:08:53) y después (13:55:18) de la adquisición post-mortem.	VMDK Documents\Virtual Machines\FORENSIC_10\	Antes = después: 173a4388c7ad6c9bd6f5f4861c771eee3138463abfbcd5d5e962fdddf85f26df	No aplica

5. INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES

Errores de lectura, sectores dañados, cifrado encontrado, acciones urgentes realizadas y su motivo, cualquier interacción con el sistema original…

Incidencias	**Herramientas cambiadas respecto al enunciado** (detalle y pruebas en notas-de-trabajo.md, anexo): · VirtualBox → VMware Workstation. Para el modo «Inmutable» se usa el disco independiente no persistente. · DumpIt → WinPmem mini. El driver de DumpIt 3.6 no carga en este Windows 7 sin parches (error 0xC0000428). · respuesta-en-vivo.ps1 → respuesta-en-vivo-ps2.ps1, porque el equipo tiene PowerShell 2.0. · KAPE → Velociraptor legacy, porque KAPE necesita .NET 4.5.2. · nictrace → vnetsniffer. **Acciones sobre el equipo original y su efecto:** · Arranque con Windows Error Recovery: la opción por defecto se elige sola por la cuenta atrás. · Inicio de sesión de Administrador: queda un evento de inicio de sesión. · Windows instala drivers del hardware de VMware y pide reiniciar. Se cierra el aviso con la X y no se reinicia; queda pendiente. · Marca: Bloc de notas sin guardar y fichero marca-jesuspedreno.txt en el escritorio. La marca se copia con Ctrl+C, así que también está en el portapapeles, y Windows crea marca-jesuspedreno.lnk en Recent. · Se abre el diálogo de fecha y hora para leerla, sin cambiar nada, y se cierra con Cancel. · Al conectar el USB de respuesta (D:), Windows instala su driver: queda huella en setupapi.dev.log, USBSTOR y MountedDevices. AutoPlay se cierra sin elegir ninguna opción. · Se navega con el Explorador solo dentro de D:, y el USB se extrae con «Eject» antes del apagado. · WinPmem carga y borra un driver temporal (en %TEMP%\pme*.tmp). **Otras incidencias:** · vnetsniffer no arrancó al primer intento porque no existía la carpeta de salida. Arrancó a las 11:31:20, después de los datos volátiles, en el orden del enunciado. · vivo/19-portapapeles.txt sale vacío aunque la marca se había copiado. No se ha investigado la causa. · Guymager avisa de que el destino tiene menos espacio que el origen (27,1 GB frente a 34,4 GB). Se continúa porque el E01 va comprimido; ocupó unos 5,3 GB. · En CAINE, el USB se vuelve a detectar con otro nombre (sdc → sdd → sde). Se identifica siempre por la etiqueta, y la verificación de la imagen sale bien. · Errores de escritura en comandos de CAINE (rutas mal tecleadas) sin efecto sobre las evidencias. Se ven en las capturas 35, 37, 39 y 42. · Hubo un primer intento el 2026-10-30, descartado cuando falló DumpIt. Se reimportó la OVA, verificada por hash, y se empezó de cero. **Incidencias del 2026-11-03 (detalle en notas-de-trabajo.md):** · El enunciado se amplió con el pendrive después de la adquisición. La marca se exportó a E:\ hacia las 10:35 desde la copia de trabajo de EV-06, sin arrancar FORENSIC_10, para no alterar el hash del .vmdk. · Configuración y registro de la VM copiados y con hash después de la imagen del disco, no antes. Sus fechas de modificación son anteriores a la parte 2. · Entre ~10:41 y ~11:36 el USB quedó conectado al equipo del analista, con el bloqueo activo, en el aula y sin vigilancia directa. IsReadOnly True a las 10:42:26 y 11:37:11. Protege de escritura lógica, no de un acceso físico. · La nota del E01 dice «PROTEGIDO 11:34». La hora real, según bloqueo-usb.log y la captura 47, es 10:41:28. · bloqueo-usb.ps1 no abrió su ventana lanzado de forma normal; se abrió desde una terminal como administrador. Sin modificarlo. · En CAINE el USB pasó de sdb a sdc y ewfmount quedó apuntando al anterior (err -5). Se volvió a montar sin reparar nada. 37 de 37 hashes OK después. Capturas 50a–50f y 52. · FOUND.000 en la raíz del USB (2026-10-31 13:20), con dos .CHK que se conservan sin abrir. Causa no confirmada; los hashes coinciden. · Después de EV-07 se añadieron ficheros al USB: el soporte físico ya no coincide con la imagen, que es la evidencia.

Observaciones	**La marca AFI-JesusPedreno-20261031 aparece en la RAM, en el triaje y en las dos imágenes:** · RAM: 5 apariciones en UTF-16 (strings -el | grep). Captura 34. · Triaje: en el $MFT aparecen marca-jesuspedreno.txt y marca-jesuspedreno.lnk en UTF-16. Captura 36. · Imagen montada en solo lectura: Users/Administrador/Desktop/marca-jesuspedreno.txt, de 25 bytes, con el contenido de la marca (od -c). Capturas 41 y 43. · Imagen del pendrive, montada en solo lectura: marca-jesuspedreno.txt, 25 bytes, SHA-256 ccaa0e42248f5cf60e7ed788d951467c3cc1290a49cbfc7e3fdd2e443b2cd8d8. Captura 51. **Integridad:** el hash del .vmdk es idéntico antes y después de la adquisición post-mortem. Guymager termina con «Source verification OK» e «Image verification OK», sin sectores defectuosos. Al terminar, los hashes de las evidencias del USB coinciden con los de la parte 1. FTK Imager verifica EV-07 sin errores. hashes/hashes.sha256 reúne las 54 entradas del soporte y coincide con todas las listas anteriores. **Apagado:** se elige el corte de corriente para que Windows no escriba en el disco al apagarse: no se aplica el reinicio pendiente, no se generan eventos de apagado y no se ejecutan posibles rutinas antiforenses del malware. La RAM ya estaba adquirida. Antes se extrae el USB con seguridad para no corromper su exFAT. **A revisar en el análisis (UD2):** crea_user.py y crea_user.txt en el escritorio del Administrador (2017-08-09); IP fija 10.28.0.25; nombres consultados por LLMNR en el pcap. **Hora de referencia:** España peninsular (CET, UTC+1). Algunas herramientas registran en UTC (script de datos volátiles, sufijo Z) o con la hora del equipo investigado (22 s atrasado); se han convertido.

6. CONFORMIDAD

Las personas firmantes declaran que el proceso descrito se ha realizado en su presencia y que los datos anteriores son correctos.

Analista	Testigo	Representante de la parte / fedatario
Jesús Alfonso Pedreño Domínguez Firma: Jesús Alfonso Pedreño Domínguez, 2026-11-05 13:45	No hubo testigo no aplica	No hubo fedatario ni representante no aplica

ANEXO · CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES

Hora de España (CET, UTC+1). Las horas con segundos salen de los metadatos de las capturas o de los registros de las herramientas; el resto, de las notas de trabajo.

Hora	Paso	Actuación y resultado	Captura
2026-10-30 ~22:30	Preparación (antes de encender)	Red bridged → host-only; USB en modo 2.0	—
10:51:35	Preparación	Captura de la configuración de la VM, apagada	00
10:52:11	Encendido	Power on en VMware (vmware.log)	—
10:52:59	Arranque	Windows Error Recovery: arranque normal por defecto	01
10:55:29	Arranque	Pantalla de inicio de sesión	02
~11:01	Inicio de sesión	Administrador; aviso de reinicio por drivers, que no se aplica	03
11:06:12	0 · Marca	Bloc de notas con AFI-JesusPedreno-20261031, sin guardar	04
11:10:27	0 · Marca	Fichero marca-jesuspedreno.txt en el escritorio	05
11:12:51	1 · Estado inicial	Pantalla; hora del sistema 11:12:29 frente a real 11:12:51 (−22 s)	06
11:15:26	Conexión del USB	USB-RESP montado como D:	07
11:19:00–11:22:00	2 · RAM	WinPmem mini → FORENSIC_10-ram.raw	08
11:24:40–11:24:51	3 · Datos volátiles	respuesta-en-vivo-ps2 → vivo/	09
11:31:20	4 · Red (inicio)	vnetsniffer en el anfitrión, VMnet1	10
11:34:27–11:34:52	5 · Triaje	Velociraptor legacy → FORENSIC_10-triaje-velociraptor.zip	11
11:38:41	6 · Cifrado	EDD 3.1: sin volúmenes cifrados	12
11:44:29	7a · Extracción del USB	Eject: «Safe To Remove Hardware»	13
11:46:32	7b · Apagado	Power Off, corte de corriente (vmware.log: hard powerOff)	14
~11:49	4 · Red (fin)	Ctrl+C en vnetsniffer: 34 paquetes	15
11:52	Hashes parte 1	SHA-256 de las evidencias en el equipo del analista	—
12:08:53	Post-mortem 1	SHA-256 del .vmdk, antes	16
12:13–12:18	Post-mortem 2	Disco conectado a CAINE como independiente no persistente	17
12:30–12:57	Post-mortem 3	Arranque de CAINE, identificación de discos (evidencia = sdb, solo lectura) y destino en USB-RESP	18–23
13:00:32	Post-mortem 3	Reloj de CAINE documentado	24
13:21:15–13:41:41	Post-mortem 4	Guymager: E01 verificado (origen e imagen OK)	25–31
13:55:18	Post-mortem 5	SHA-256 del .vmdk, después: idéntico	32
13:58:24	Retirada del original	Disco de la evidencia desconectado de CAINE	33
14:11:47	Marca en la RAM	5 apariciones en UTF-16	34
14:21:45	Marca en el triaje	marca-jesuspedreno.txt y .lnk en el $MFT	35–36
14:29–14:48	Marca en la imagen	E01 montado en solo lectura; fichero y contenido verificados	37–43
15:04:48	Soporte	Copia del pcap a USB-RESP (red/), mismo SHA-256; sha256-usb-evidencias.txt en el USB	—
2026-11-03 09:00:32–09:08:17	Copia de trabajo EV-06	Copia a C: y verificación: 4 de 4 OK	44
~10:20	Pendrive	Fotografías y datos	45–46
~10:35	Marca en el pendrive	marca-jesuspedreno.txt exportada a E:\ desde la copia de trabajo de EV-06	—
10:40:38–10:41:28	Bloqueo de escritura	Activado antes de conectar; E: y F:, PROTEGIDO	47

Hora	Paso	Actuación y resultado	Captura
11:36:53–12:09:34	Imagen EV-07	FTK Imager: E01 de 8 segmentos, verified	48–49
12:15:49	Fin del bloqueo	WriteProtect=0	—
12:17:40–12:56:30	Maestra y VM	Maestra EV-07 en USB: 9 de 9 OK. Configuración de la VM: 6 de 6 OK. .vmdk sin cambios	—
15:24–15:52	Marca en la imagen EV-07	E01 montado en solo lectura: fichero y hash correctos	50–51
16:04:42	Comprobación del USB	sha256sum -c: 37 de 37 OK	52
~16:27	Fichero de hashes	hashes.sha256 generado en CAINE: 53 líneas	53
16:56:26	Registro del bloqueo	bloqueo-usb.log copiado a pendrive/; hashes.sha256 pasa a 54 líneas	—
2026-11-05 ~12:30	Entrega a un tercero	USB-RESP entregado a Sergio Estudillo Marabot para su comprobación	—
12:50–13:09	Comprobación del tercero	En su equipo, CAINE y montaje en solo lectura: sha256sum -c hashes.sha256, 54 de 54 OK	verificacion-companero/
13:13	Devolución	Sergio Estudillo Marabot devuelve USB-RESP al analista; número de serie comprobado	—
13:14:58–13:30:38	Comprobación tras la devolución	sha256sum -c hashes.sha256: 54 de 54 OK	54